"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP A700을 AFF 9.10.1 RC2 이상을 실행하는 AFF A900으로 업그레이드합니다

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
February 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/index.html on February 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP A700을 AFF 9.10.1 RC2 이상을 실행하는 AFF A900으로 업그레이드합니다 . . . 1
개요 . . . 1
컨트롤러 업그레이드 프로세스를 자동화합니다 . . . 2
집계 재배치 절차를 사용할지 여부를 결정합니다 . . . 2
필요한 도구 및 문서 . . . 2
ARL이 있는 AFF A700에서 AFF A900으로 업그레이드하기 위한 지침 . . . 3
ARL 업그레이드 개요 . . . 3
노드 쌍을 업그레이드합니다 . . . 5
1단계. 업그레이드를 준비합니다 . . . 6
2단계. 리소스를 재배치하고 AFF A700 노드 1을 폐기합니다 . . . 11
3단계. AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 노드 1을 부팅합니다 . . . 21
4단계. 노드 2에서 리소스를 재배치하고 노드 2를 폐기합니다 . . . 31
5단계. 노드 2에 AFF A900 NVS 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다 . . . 33
6단계. AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 노드 2를 부팅합니다 . . . 38
7단계. 업그레이드를 완료합니다 . . . 47
문제 해결 . . . 52
참조 . . . 59

"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP A700을 AFF 9.10.1 RC2 이상을 실행하는 AFF A900으로 업그레이드합니다

개요

- '시스템 컨트롤러 교체' 명령을 사용하여 이 애그리게이트 재배치 절차를 사용하여 AFF A700을 AFF A900 시스템으로 업그레이드할 수 있습니다. 이 절차는 ONTAP 9.10.1 RC2 이상 * 을 실행하는 AFF A700 및 AFF A900 시스템에 적용됩니다

컨트롤러 모듈과 NVS(Nonvolatile Storage Module)를 스와핑하여 AFF A700 노드의 HA 쌍에서 컨트롤러 하드웨어를 AFF A900 시스템으로 중단 없이 업그레이드할 수 있습니다. AFF A700 노드 간에 비루트 애그리게이트를 마이그레이션한 다음 HA 쌍의 AFF A900 노드로 마이그레이션합니다. 업그레이드 절차 중에 업그레이드 중인 노드에서 호스팅되는 데이터에 액세스할 수 있습니다.

이 컨트롤러 업그레이드 절차에서는 AFF A700을 AFF A900 시스템으로 업그레이드합니다.

> AFF A700 시스템의 각 노드에서 2개의 현장 교체 장치(FRU)만 새 FRU로 스왑할 수 있습니다. I/O 카드, 데이터 케이블, 디스크 쉘프 및 디스크를 이동, 분리 또는 다시 연결할 필요가 없습니다.

이 절차에서는 HA 구성을 활용하는 ARL(Aggregate Relocation) 방법을 사용하여 동일한 클러스터 내에서 스토리지를 공유하는 경우 비루트 애그리게이트의 소유권을 다른 노드로 이동할 수 있습니다.

이 절차를 진행하는 동안 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 업그레이드하여 비 루트 애그리게이트를 재배치할 수 있습니다. 업그레이드 절차를 진행하는 동안 적어도 하나의 노드가 애그리게이트에서 데이터를 제공할 수 있도록 애그리게이트는 노드에서 노드로 여러 번 마이그레이션합니다. 또한 작업을 진행하면서 클러스터의 노드 간에 데이터 논리 인터페이스(LIF)를 마이그레이션할 수도 있습니다.

> node1 * 및 * node2 * 라는 용어는 이 문서의 노드 이름에 대한 참조용으로만 사용됩니다. 이 절차를 따를 때는 노드의 실제 이름을 대체해야 합니다.

중요한 정보

- 이 절차는 복잡하고 고급 ONTAP 관리 기술이 있다고 가정합니다. 또한 을 읽고 이해해야 합니다 "ARL이 있는 AFF A700에서 AFF A900으로 업그레이드하기 위한 지침" 및 섹션을 참조하십시오.
- 이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새 하드웨어이며 다른 시스템에서 사용되지 않은 것으로 가정합니다. 이 절차에는 사용된 컨트롤러를 "wipeconfig" 명령으로 준비하는 데 필요한 단계가 포함되어 있지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어를 이전에 다른 ONTAP 클러스터의 일부로 사용한 경우 또는 독립 실행형 단일 노드 시스템으로 사용한 경우에는 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
- 이 절차를 사용하여 2개 이상의 노드가 있는 클러스터에서 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 하지만 클러스터의 각 HA(고가용성) 쌍에 대해 이 절차를 별도로 수행해야 합니다.
- 이 절차는 AFF A700 시스템에만 적용됩니다. AFF A900 시스템으로 업그레이드해야 하는 다른 모든 컨트롤러 모델은 을 참조하십시오 "참조" "system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어와 _ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드하기 위해 Aggregate Relocation을 사용하여 _를 사용하십시오.
- AFF A900 시스템은 하이 라인 전원(200V ~ 240V)만 지원합니다. AFF A700 시스템이 낮은 전원(100V에서 140V로)에서 실행되는 경우 이 절차를 사용하기 전에 AFF A700 입력 전원을 변환해야 합니다.

- AFF A700 시스템에서 다운타임 때문에 업그레이드할 경우 스토리지를 이동하거나 기술 지원 부서에 문의하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.

컨트롤러 업그레이드 프로세스를 자동화합니다

이 컨트롤러를 업그레이드하는 동안 AFF A700 컨트롤러를 AFF A900 컨트롤러로 교체합니다. 이 내용은 자동 디스크 할당 및 네트워크 포트 도달 가능성 검사를 활용하여 컨트롤러 업그레이드 환경을 단순화하는 자동화된 절차를 위한 단계를 제공합니다.

집계 재배치 절차를 사용할지 여부를 결정합니다

이 문서에서는 AFF A700 HA 쌍의 스토리지 컨트롤러를 새로운 AFF A900 컨트롤러와 업그레이드하는 방법과 기존 데이터 및 디스크를 모두 유지하는 방법에 대해 설명합니다. 이는 숙련된 관리자만 사용해야 하는 복잡한 절차입니다.

이 가이드는 다음과 같은 경우에 사용해야 합니다.

- NetApp 세일즈 담당자와 함께 AFF A900 컨트롤러 모듈, NVS 및 업그레이드에 필요한 부품을 수령했는지 확인했습니다.
- ONTAP 9.10.1 RC2 이상을 실행 중입니다.
- 새 컨트롤러를 새 HA 쌍으로 클러스터에 추가하고 볼륨 이동을 사용하여 데이터를 마이그레이션하지 않으려는 경우
- ONTAP 관리에 대한 경험이 있으며 진단 권한 모드에서 작업할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 잘 알 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서는 이 가이드를 사용해서는 안 됩니다.

- AFF A700 시스템에서 FlexArray 가상화 소프트웨어를 사용하는 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.*
- 클러스터 인터커넥트 및 이더넷 연결 스토리지에 공유 스위치를 사용하는 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.*

Fabric MetroCluster 또는 MetroCluster IP 구성을 업그레이드하려면 를 참조하십시오 "참조" MetroCluster 업그레이드 및 Expansion_content에 대한 링크

> ⓘ 이 절차를 통해 NetApp 스토리지 암호화(NSE) 및 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 사용할 수 있습니다.

컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 다른 방법을 선호하고 볼륨 이동을 원할 경우 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.

을 참조하십시오 "참조" ONTAP 9 제품 설명서에 액세스할 수 있는 _ONTAP 9 문서 센터_에 연결합니다.

필요한 도구 및 문서

업그레이드를 수행하려면 접지 스트랩이 있어야 하며 업그레이드 프로세스 중에 다른 문서를 참조해야 합니다.

로 이동합니다 "참조" 섹션을 참조하여 이 업그레이드에 필요한 참조 문서 및 참조 사이트 목록에 액세스합니다.

ARL이 있는 AFF A700에서 AFF A900으로 업그레이드하기 위한 지침

ARL을 사용하여 ONTAP 9.10.1 RC2 이상을 실행하는 AFF A700 컨트롤러 쌍을 AFF A900 시스템으로 업그레이드하려면 시스템과 원래 컨트롤러 및 교체 컨트롤러 모두의 구성에 따라 다릅니다.

ARL에 대한 업그레이드가 지원됩니다

ARL을 사용하여 AFF A700에서 AFF A900으로 업그레이드하고 컨트롤러 모듈과 NVS만 스왑하면 지원됩니다. 새 섀시를 포함하여 전체 시스템으로 새 AFF A900 시스템을 받은 경우 을 참조하십시오 "참조" "system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상_content를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하려면 _ 명령을 사용하십시오.

> 이 가이드는 ONTAP 9.10.1 RC2 이상을 실행하는 AFF A900 업그레이드의 AFF A700에 대해 엄격히 적용됩니다. 이 가이드를 사용하여 다른 시스템 조합 간에 업그레이드를 수행하지 마십시오.

ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드는 SnapLock 엔터프라이즈 및 SnapLock 규정 준수 볼륨으로 구성된 시스템에서 지원됩니다.

스위치가 없는 2노드 클러스터

스위치가 없는 2노드 클러스터에서 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드를 수행하는 동안 스위치가 없는 클러스터에 노드를 그대로 둘 수 있습니다. 이러한 LUN을 스위치 클러스터로 변환할 필요는 없습니다.

문제 해결

컨트롤러를 업그레이드하는 동안 문제가 발생하면 을 참조하십시오 "문제 해결" 자세한 내용 및 가능한 해결 방법은 절차 끝 부분의 섹션을 참조하십시오.

발생한 문제에 대한 해결책을 찾을 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

ARL 업그레이드 개요

ARL을 사용하여 노드를 업그레이드하기 전에 절차가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 이 콘텐츠에서는 절차가 여러 단계로 나뉩니다.

이 절차를 수행하는 동안, 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 한 번에 하나씩 업그레이드하여 HA 쌍 구성을 활용하여 루트 이외의 애그리게이트에 대한 소유권을 재배치합니다. 모든 비루트 애그리게이트에는 두 개의 재배치가 수행되어 마지막 대상에 도달해야 합니다. 이것이 올바른 업그레이드 노드입니다.

각 집합에는 홈 소유자와 현재 소유자가 있습니다. 홈 소유자는 애그리게이트의 실제 소유자이며 현재 소유자는 임시 소유자입니다.

다음 표에서는 각 단계에서 수행하는 상위 수준의 작업과 단계 종료 시 총 소유권의 상태를 설명합니다. 자세한 단계는 절차의 뒷부분에서 제공됩니다.

단계	단계
1단계: 업그레이드 준비	1. 사전 점검을 실행하여 작업을 수행할 수 있는지 확인합니다 2. 사전 검사에 실패한 경우 애그리게이트 소유권을 수정합니다 3. 클러스터 기본 라이센스 키를 입력합니다 4. 스토리지 암호화에 사용할 IP 주소를 가져옵니다 5. KMIP 서버를 사용하여 인증을 관리합니다 6. 온보드 키 관리자(OKM)를 사용하여 스토리지 암호화 관리 7. SnapMirror 관계 중지(선택 사항) 1단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 1은 노드 1 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다 • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다
2단계: 노드 1에서 리소스를 재확보하고 AFF A700 노드 1을 폐기합니다	1. 노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다 2. 장애가 발생하거나 거부권을 행사한 Aggregate를 재배치합니다 3. 노드1을 폐기합니다 4. AFF A700 컨트롤러 모듈 및 NVS 모듈을 제거합니다 5. 노드 1에 AFF A900 NVS 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다 6. netboot 노드 1 2단계 종료 시 소유권 집계: • 노드 2는 노드 1 애그리게이트의 현재 소유자입니다 • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다
3단계: AFF A900 컨트롤러 모듈 NVS로 노드 1을 부팅합니다	1. AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 노드 1을 부팅합니다 2. 노드 1이 성공적으로 설치되었는지 확인합니다 3. 노드1 네트워크 구성을 복원합니다 4. 업그레이드된 노드1에서 키 관리자 구성을 복원합니다 5. 노드 1이 소유하는 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 업그레이드된 노드 1로 이동합니다 3단계 종료 시 소유권 집계: • 업그레이드된 AFF A900 노드1은 노드1 애그리게이트의 홈 소유이자 현재 소유자입니다 • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자이며 현재 소유입니다

단계	단계
4단계: node2에서 리소스를 재배치한 후 node2를 폐기합니다	1. 루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 1로 재배치합니다 2. 노드2를 폐기합니다 4단계 종료 시 소유권 집계: • 업그레이드된 노드1은 노드1에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유입니다 • 노드 2는 노드 2 애그리게이트의 홈 소유자입니다 • 업그레이드된 노드 1은 노드 2 애그리게이트의 현재 소유입니다
5단계: 노드 2에 AFF A900 NVS 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다	1. 노드 2에 AFF A900 NVS 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다 2. netboot 노드2 5단계 종료 시 소유권 집계: • 노드1은 노드1에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자이자 현재 소유자입니다. • 업그레이드된 노드2는 노드2에 원래 속해 있는 애그리게이트의 홈 소유자 및 현재 소유입니다.
6단계: AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 노드 2를 부팅합니다	1. AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 노드 2를 부팅합니다 2. 노드 2가 올바르게 설치되었는지 확인합니다 3. 노드2 네트워크 구성을 복원합니다 4. 루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 다시 이동합니다
7단계: 업그레이드를 완료합니다	1. 새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다 2. 새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다 3. 새 컨트롤러 모듈에서 NetApp Volume Encryption 설정 4. 기존 시스템을 폐기합니다. 5. NetApp SnapMirror 작업을 재개합니다

노드 쌍을 업그레이드합니다

노드 쌍을 업그레이드하려면 원래 노드를 준비한 다음 원래 노드와 새 노드 모두에서 일련의 단계를 수행해야 합니다. 그런 다음 원래 노드를 서비스 해제할 수 있습니다.

1단계. 업그레이드를 준비합니다

업그레이드 하드웨어를 확인합니다

업그레이드를 시작하기 전에 AFF A700 시스템을 AFF A900 시스템으로 업그레이드할 수 있는 올바른 하드웨어가 있는지 확인해야 합니다. 업그레이드하는 각 HA 쌍에 대해 시스템 컨트롤러 모듈 2개와 NVS 모듈 2개가 있어야 합니다. 누락된 부품이 있는 경우 기술 지원 팀에 문의하거나 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

업그레이드할 노드를 준비합니다

1단계 사전 점검 중에 업그레이드를 위해 노드를 준비하고 일련의 사전 점검을 실행해야 합니다. 또한 새 컨트롤러를 netboot에 준비할 수 있어야 합니다.

단계

1. ONTAP 명령줄의 고급 권한 모드에서 다음 명령을 입력하여 컨트롤러 교체 프로세스를 시작합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   'system controller replace start-nodes <node_names>'를 선택합니다

   다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

   ```
   Warning:
   1. Current ONTAP version is 9.x

   2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
   and charge them if they are not. You need to physically check the new
   nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
   the battery status either by connecting to a serial console or using
   SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
   Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
   the battery has a sufficient charge.

   Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
   clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

   3. If a controller was previously part of a different cluster, run
   wipeconfig before using it as the replacement controller.

   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. 'y'를 선택하면 다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

사전 점검 단계 중에 시스템은 백그라운드에서 다음 점검 목록을 실행합니다.

사전 점검	설명
클러스터 상태 점검	클러스터의 모든 노드를 검사하여 정상 상태인지 확인합니다.
애그리게이트 재배치 상태 점검	애그리게이트 재배치가 이미 진행 중인지 여부를 확인합니다. 다른 애그리게이트 재배치가 진행 중인 경우 검사에 실패합니다.
모델 이름 확인	이 절차에서 컨트롤러 모델이 지원되는지 여부를 확인합니다. 모델이 지원되지 않으면 작업이 실패합니다.
클러스터 쿼럼 점검	교체할 노드가 쿼럼에 있는지 확인합니다. 노드가 쿼럼에 없으면 작업이 실패합니다.
이미지 버전 확인	교체되는 노드가 동일한 버전의 ONTAP를 실행하는지 확인합니다. ONTAP 이미지 버전이 다르면 작업이 실패합니다. 새 노드에는 원래 노드에 설치된 동일한 버전의 ONTAP 9.x가 설치되어 있어야 합니다. 새 노드의 ONTAP 버전이 다른 설치되어 있으면 새 컨트롤러를 설치한 후 netboot 해야 합니다. ONTAP를 업그레이드하는 방법에 대한 지침은 을 참조하십시오 "참조" ONTAP_ 업그레이드 링크
HA 상태 점검	교체할 두 노드가 고가용성(HA) 쌍 구성에 있는지 확인합니다. 컨트롤러에 대해 스토리지 페일오버가 설정되지 않으면 작업이 실패합니다.
애그리게이트 상태 점검	대체되고 있는 노드가 홈 소유자가 아닌 자체 애그리게이트를 소유하는 경우 작업이 실패합니다. 노드는 비로컬 애그리게이트를 소유해서는 안 됩니다.
디스크 상태 확인	교체할 노드에 누락된 디스크 또는 장애가 발생한 디스크가 있는 경우 작업이 실패합니다. 누락된 디스크가 있으면 을 참조하십시오 "참조" CLI_를 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리를 _, _ CLI를 사용한 _ 논리적 스토리지 관리 및 _ 고가용성 관리 _ 에 연결하여 HA 쌍의 스토리지를 구성합니다.
데이터 LIF 상태 점검	교체 중인 노드에 비로컬 데이터 LIF가 있는지 확인합니다. 노드에 홈 소유자가 아닌 데이터 LIF가 없어야 합니다. 노드 중 하나에 로컬이 아닌 데이터 LIF가 포함되어 있으면 작업이 실패합니다.
클러스터 LIF 상태입니다	클러스터 LIF가 두 노드에 대해 작동 중인지 확인합니다. 클러스터 LIF가 작동 중지되면 작업이 실패합니다.
ASUP 상태 점검	ASUP 알림이 구성되지 않으면 작업이 실패합니다. 컨트롤러 교체 절차를 시작하기 전에 ASUP를 활성화해야 합니다.
CPU 사용률 검사	교체할 노드에 대해 CPU 활용률이 50%를 초과하는지 확인합니다. CPU 사용량이 상당한 시간 동안 50% 이상인 경우 작업이 실패합니다.
애그리게이트 재구성 검사	데이터 애그리게이트에서 재구성되는지 확인합니다. 애그리게이트 재구성이 진행 중인 경우 작업이 실패합니다.
노드 선호도 작업 확인	노드 선호도 작업이 실행 중인지 확인합니다. 노드 선호도 작업이 실행 중이면 검사에 실패합니다.

3. 컨트롤러 교체 작업이 시작되고 사전 점검을 완료한 후 작업이 일시 중지되어 나중에 컨트롤러 업그레이드 프로세스에서 필요할 수 있는 출력 정보를 수집할 수 있습니다.
4. 시스템 콘솔에서 컨트롤러 교체 절차의 지침에 따라 아래 명령 세트를 실행합니다.

   다음 명령의 출력을 개별적으로 실행 및 저장해야 합니다.

   - SVM 서비스 이름 - 서비스 DNS 표시
   - 네트워크 인터페이스 show-curr-node nodename-role 클러스터, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리, 데이터
   - 네트워크 포트 show-node node_name-type physical
   - 서비스 프로세서 show-node * -instance
   - 네트워크 FCP 어댑터 show-node <node_name>
   - 네트워크 포트 ifgrp show를 참조하십시오
   - 시스템 노드 show-instance-node_name
   - run-node <node_name> sysconfig
   - 스토리지 애그리게이트 show-node_name 을 참조하십시오
   - volume show -node <node_name>
   - 스토리지 배열 config show -switch <switch_name>
   - system license show-owner <node_name>
   - 스토리지 암호화 디스크가 표시됩니다
   - 보안 키 관리자 백업이 표시됩니다
   - 보안 키 관리자 외부 표시
   - 보안 키 관리자 외부 표시 상태
   - 내 상태 표시 - 세부 사항

> 온보드 키 관리자(OKM)를 사용하여 NetApp 볼륨 암호화를 사용하는 경우 키 관리자 암호를 준비하여 절차의 뒷부분에서 키 관리자 재동기화를 완료할 수 있도록 합니다.

ARL 사전 검사에 실패한 경우 애그리게이트 소유권을 수정하십시오

애그리게이트 상태 확인에 실패하면 파트너 노드가 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환한 후 사전 확인 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

단계

1. 파트너 노드가 현재 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환:

   'storage aggregate relocation start-node <source_node> - destination <destination-node> - aggregate-list *'

2. 노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 애그리게이트를 소유하지 않고 홈 소유자가 아닌 경우:

   'Storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false-fields owner-name, home-name, state'

   다음 예제는 노드가 Aggregate의 현재 소유자이자 홈 소유자인 경우 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

작업을 마친 후

컨트롤러 교체 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

'system controller replace start-nodes <node_names>'를 선택합니다

라이센스

클러스터를 설정할 때 설치 마법사에서 클러스터 기본 라이센스 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 그러나 일부 기능에는 하나 이상의 기능을 포함하는 _packages_로 발급된 추가 라이센스가 필요합니다. 클러스터의 각 노드에는 클러스터에서 사용되는 각 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.

새 라이센스 키가 없는 경우, 클러스터에서 현재 라이센스가 부여된 기능을 새 컨트롤러에서 사용할 수 있습니다. 그러나 컨트롤러에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 업그레이드가 완료된 후 새 컨트롤러의 새 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.

을 참조하십시오 "참조" 9.10.1 이상에 대한 새로운 2자리 라이센스 키를 얻을 수 있는 _NetApp Support 사이트_에 대한 링크입니다. 키는 _ 소프트웨어 라이센스 _ 의 _ My Support _ 섹션에서 사용할 수 있습니다. 사이트에 필요한 라이센스 키가 없는 경우 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

라이센스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크

스토리지 암호화를 위한 외부 키 관리 서버의 IP 주소를 가져옵니다

업그레이드 후에는 스토리지 암호화를 즉시 구성하고 클러스터 차원의 인증 키를 설정하여 이전 노드 레벨 인증 키를 교체해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버와 통신하는 데 필요한 클라이언트 및 서버 SSL(Secure Sockets Layer) 인증서를 설치합니다.

   보안 인증서 설치

2. 각 노드에서 다음 명령을 사용하여 모든 노드에서 스토리지 암호화 구성:

   보안 키 관리자 설정

3. 각 키 관리 서버의 IP 주소를 추가합니다.

보안 키 관리자 추가

4. 클러스터의 모든 노드에서 동일한 키 관리 서버가 구성 및 사용 가능한지 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

5. 새 클러스터 전체 인증 키를 생성합니다.

   보안 키 관리자 만들기 키

6. 새 인증 키 ID를 기록해 둡니다.
7. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 드라이브를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * -data-key-id <authentication_key_id>'

KMIP 서버를 사용하여 인증 관리

ONATP 9.10.1부터 KMIP(Key Management Interoperability Protocol) 서버를 사용하여 인증 키를 관리할 수 있습니다.

단계

1. 새 컨트롤러 추가:

   'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

2. 키 관리자 추가:

   'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

3. 키 관리 서버가 구성되어 있고 클러스터의 모든 노드에서 사용할 수 있는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키를 복원합니다.

   'Security key-manager restore-node <new_controller_name>'입니다

5. 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]'

6. FIPS(Federal Information Processing Standard)를 사용하는 경우 새 인증 키를 사용하여 모든 자체 암호화 디스크를 다시 입력하다

   'Storage encryption disk modify -disk * [-FIPS-key-id nonMSID AK]'

Onboard Key Manager를 사용하여 스토리지 암호화를 관리합니다

OKM을 사용하여 암호화 키를 관리할 수 있습니다. OKM을 사용하려면 업그레이드를 시작하기 전에 암호문과 백업 자료를 기록해야 합니다.

단계

1. 암호를 안전한 위치에 저장합니다.
2. 복구를 위해 백업을 생성합니다. 다음 명령을 실행하고 출력을 저장합니다.

   키 관리자 온보드 쇼 백업

SnapMirror 관계 중지(선택 사항)

절차를 계속하기 전에 모든 SnapMirror 관계가 중지되었는지 확인해야 합니다. SnapMirror 관계가 중지되면 재부팅 및 페일오버 시에도 계속 정지됩니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

   > 상태가 "전송 중"인 경우 '스냅샷 미러 중단 - 대상 - vserver <vserver_name>' 전송을 중단해야 합니다

   SnapMirror 관계가 "전송 중" 상태가 아니면 중단이 실패합니다.

2. 클러스터 간의 모든 관계 중지:

   'sapmirror quiesce-destination-vserver <vserver_name>'

2단계. 리소스를 재배치하고 AFF A700 노드 1을 폐기합니다

노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다

노드 1을 AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 교체하려면 먼저 루트가 아닌 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 1에서 노드 2로 이동한 다음, 나중에 AFF A900 시스템에서 실행되는 노드 1에서 노드 1의 리소스를 다시 복원해야 합니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 사용자가 상태를 확인할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다.

작업을 시작할 때 작업이 이미 일시 중지되어 있어야 합니다. 작업을 수동으로 다시 시작해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. 노드 1을 AFF A900으로 온라인 상태로 만든 후 LIF가 정상 작동하는지 확인해야 합니다.

> Aggregate 및 LIF의 홈 소유자는 수정되지 않으며 현재 소유자만 수정됩니다.

단계

1. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   루트 이외의 모든 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF는 노드 1에서 노드 2로 마이그레이션됩니다.

이 작업을 일시 중지하여 모든 node1 비루트 애그리게이트 및 non-SAN 데이터 LIF가 노드 2로 마이그레이션되었는지 확인할 수 있습니다.

2. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

3. 작업이 여전히 일시 중지된 상태에서 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 노드 2의 해당 상태에 대해 온라인 상태인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node2> - state online-root false'

   다음 예제에서는 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

   노드 2에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 노드 2의 다음 명령을 사용하여 온라인 상태로 전환합니다.

   'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

4. node2에서 다음 명령을 사용하고 해당 출력을 검사하여 node2에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node2> - state offline(볼륨 표시 노드 <node2> - 상태 오프라인)

   노드 2에 오프라인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 2에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

   이 명령에 사용할 `<vserver_name>'은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

5. [[5단계]] LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 사용하여 LIF의 관리 상태를 '가동'으로 설정하십시오.

   'network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node nodename -status -admin up'을 선택합니다

장애가 발생하거나 거부권을 행사한 **Aggregate**를 재배치합니다

Aggregate가 재배치되지 않거나 거부되면 Aggregate를 수동으로 재이동하거나, 필요한 경우

거부권 또는 대상 검사를 오버라이드해야 합니다.

오류로 인해 재배치 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. EMS(이벤트 관리 시스템) 로그를 확인하여 Aggregate의 재배치 실패 또는 거부가 발생한 이유를 확인합니다.
2. 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트를 재배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node node1 - destination node2 aggregate-list agr_name -ndo-controller -upgrade true'

3. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.
4. 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 수행할 수 있습니다.

옵션을 선택합니다	설명
거부권 확인 무시	'storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list aggr_list -ndo -controller -upgrade true-override-vetoes true' 명령을 사용합니다
대상 확인을 재정의하는 중입니다	'storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list agr_list -ndo -controller -upgrade true -override -vetoes true -override -destination -checks true' 명령을 사용합니다

노드**1**을 폐기합니다

노드 1을 폐기하려면 자동화된 작업을 다시 시작하여 노드 2와 HA 쌍을 비활성화하고 노드 1을 올바르게 종료합니다. 나중에 노드 1 섀시에서 AFF A700 컨트롤러 모듈 및 NVS를 제거한 다음 노드 1에 AFF A900 NVS 및 컨트롤러 모듈을 설치해야 합니다.

단계

1. 작업을 다시 시작합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

2. 노드 1이 중지되었는지 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

   노드 1이 완전히 중단되면 노드 1이 로더 프롬프트에 있어야 합니다. LOADER 프롬프트를 표시하려면 node1의 시리얼 콘솔에 연결합니다.

AFF A700 컨트롤러 모듈 및 **NVS**를 제거합니다

이 단계에서는 노드 1이 중단되며 모든 데이터를 노드 2에서 제공합니다. 노드 1과 노드 2는 동일한 섀시에 있고 동일한 전원 공급 장치 세트로 전원이 공급되므로 섀시의 전원을 끄지 마십시오. 노드1 컨트롤러 모듈과 노드1 NVS만 제거하도록 주의해야 합니다. 일반적으로 노드 1은 시스템 뒷면에서 컨트롤러를 볼 때 섀시 왼쪽에 있는 컨트롤러 A입니다. 컨트롤러 레이블은 컨트롤러 모듈 바로 위의 섀시에 있습니다.

아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

AFF A700 컨트롤러 모듈을 제거합니다

다음 절차를 사용하여 AFF A700 컨트롤러 모듈을 제거합니다.

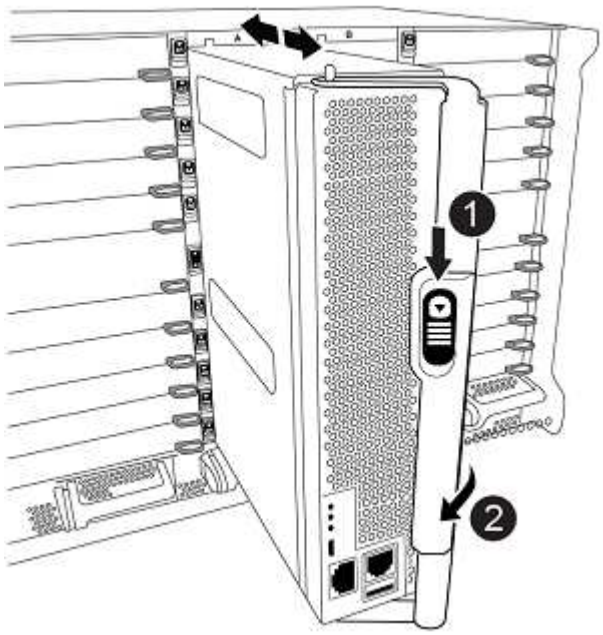
단계

1. 노드 1에서 컨트롤러 모듈을 분리하기 전에 콘솔 케이블(있는 경우)과 노드1 컨트롤러 모듈에서 관리 케이블을 분리합니다.

> 노드 1에서 작업할 때는 노드 1에서 콘솔 케이블과 e0M 케이블만 제거하면 됩니다. 이 프로세스 중에 노드 1이나 노드 2의 다른 케이블이나 연결을 제거하거나 변경해서는 안 됩니다.

2. 섀시에서 컨트롤러 모듈 A의 잠금을 해제하고 제거합니다.

   a. 캠 핸들의 주황색 버튼을 잠금 해제할 때까지 아래로 밉니다.



1	캠 핸들 해제 버튼
2	캠 핸들

   a. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

      컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

AFF A700 NVS 모듈을 제거합니다

다음 절차를 사용하여 AFF A700 NVS 모듈을 제거합니다.

> AFF A700 NVS 모듈은 슬롯 6에 있으며 시스템의 다른 모듈에 비해 높이가 2배입니다.

단계

1. 노드 1의 슬롯 6에서 NVS의 잠금을 해제하고 제거합니다.

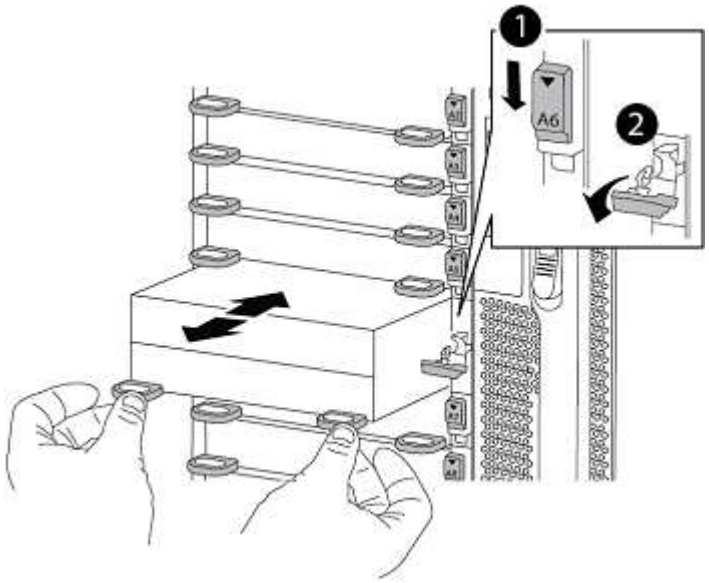
   a. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.

      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.

   b. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.

      NVS는 섀시에서 분리되어 몇 인치 정도 이동합니다.

   c. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 NVS를 제거합니다.



1	문자 및 숫자 I/O 캠 래치
2	I/O 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

2. AFF A700 NVS에서 애드온 모듈을 코어 덤프 장치로 사용하는 경우 AFF A900 NVS로 전송하지 마십시오.

노드 **1**에 **AFF A900 NVS** 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다

노드 1에서 업그레이드하기 위해 받은 AFF A900 NVS 및 컨트롤러 모듈을 설치해야 합니다. 코어 덤프 장치를 AFF A700 NVS 모듈에서 AFF A900 NVS 모듈로 이동하지 마십시오.

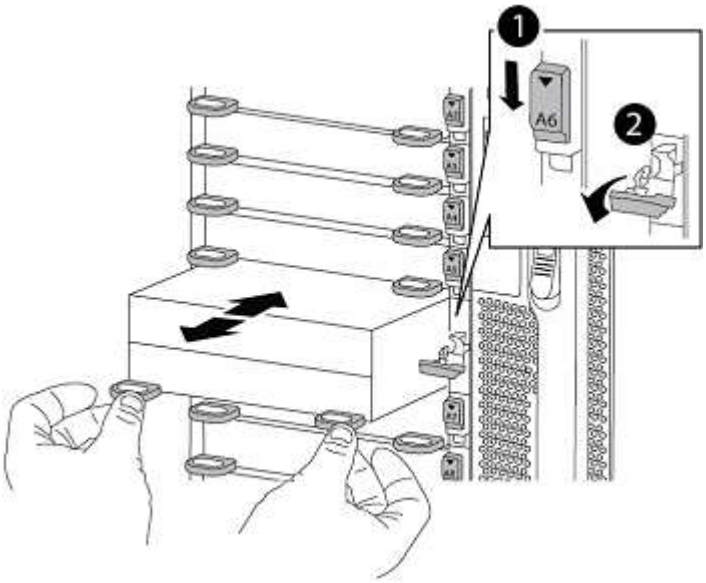
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

AFF A900 NVS를 설치합니다

노드 1의 슬롯 6에 AFF A900 NVS를 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. NVS를 슬롯 6의 섀시 입구 가장자리에 맞춥니다.
2. 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 NVS를 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 NVS를 제자리에 고정합니다.



1	문자 및 숫자 I/O 캠 래치
2	I/O 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

노드 **1**에 **AFF A900** 컨트롤러 모듈을 설치합니다**.**

노드1에 AFF A900 컨트롤러 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. 컨트롤러 모듈의 끝 부분을 섀시의 열기 A에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

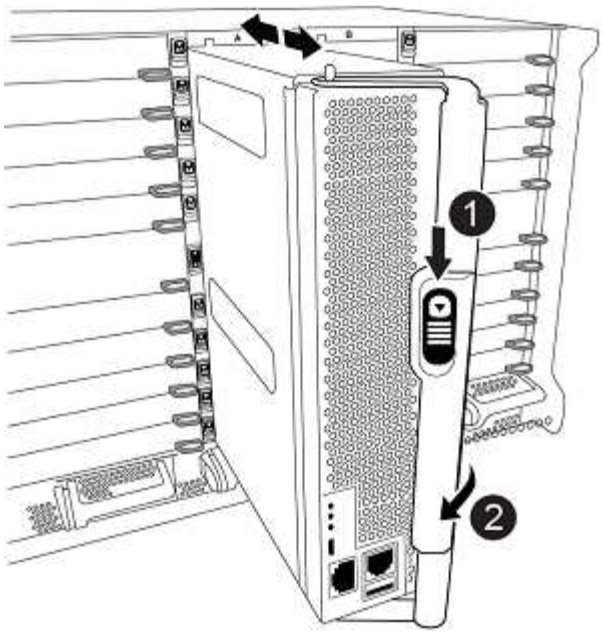
2. 관리 및 콘솔 포트를 노드1 컨트롤러 모듈에 케이블로 연결합니다.

   섀시의 전원이 이미 켜져 있으므로 노드 1은 BIOS 초기화를 시작한 다음 완전히 장착되자마자 자동 부팅을 시작합니다. node1 부팅을 중단하려면 슬롯에 컨트롤러 모듈을 완전히 삽입하기 전에 직렬 콘솔 및 관리 케이블을 node1 컨트롤러 모듈에 연결하는 것이 좋습니다.

3. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

   컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다.

   커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.



❶	캠 핸들 잠금 래치
❷	캠 핸들이 잠금 해제 위치에 있습니다

4. 모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 노드 1의 자동 부팅을 중단시킵니다.
5. 자동 부팅을 중단하고 나면 로더 프롬프트에서 노드 1이 중지됩니다. 시간에 자동 부팅을 중단하지 않고 노드 1이 부팅을 시작하는 경우 * Ctrl-C * 를 눌러 부팅 메뉴로 이동하라는 메시지가 표시될 때까지 기다립니다. 부팅 메뉴에서 노드가 중지되면 옵션 '8'을 사용하여 노드를 재부팅하고 재부팅 중에 자동 부팅을 중단합니다.
6. node1의 Loader 프롬프트에서 기본 환경 변수를 설정합니다.

   세트 기본값

7. 기본 환경 변수 설정을 저장합니다.

   '사베에프'

netboot 노드1

해당 AFF A900 node1 컨트롤러 모듈과 NVS를 바꾼 후 node1을 netboot 해야 합니다. netboot라는 용어는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅됨을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 추가해야 합니다.

AFF A900 컨트롤러 모듈의 부팅 미디어에 설치된 ONTAP 버전은 섀시에 설치하고 전원을 켜지 않는 한 확인할 수 없습니다. AFF A900 부팅 미디어의 ONTAP 버전은 업그레이드하는 AFF A700 시스템에서 실행되는 ONTAP 버전과 동일해야 하며 기본 부팅 이미지와 백업 부팅 이미지가 모두 일치해야 합니다. 부팅 메뉴에서 netboot 다음에 'wipecononfig' 명령을 수행하여 이미지를 구성할 수 있습니다. 이전에 다른 클러스터에서 컨트롤러 모듈을 사용한 경우 "wipeconfig" 명령을 실행하면 부팅 미디어의 나머지 구성이 지워집니다.

USB 부팅 옵션을 사용하여 netboot를 수행할 수도 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp KB 문서: 시스템을 초기 설정하기 위해 ONTAP를 설치하는 데 boot_recovery Loader 명령을 사용하는 방법".

시작하기 전에

- 시스템에서 HTTP 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 시스템에 필요한 시스템 파일과 올바른 버전의 ONTAP를 _NetApp Support 사이트_에서 다운로드하십시오. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결합니다.

원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 없는 경우 새 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. 각각의 새 컨트롤러를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 시스템을 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" NetApp Support 사이트 _ 에 연결하여 시스템의 netboot 수행에 사용되는 파일을 다운로드합니다.
2. _NetApp Support 사이트_의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 'ONTAP_version_image.tgz' 파일을 저장합니다.
3. 웹 액세스 가능 디렉토리로 변경하고 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.
4. 디렉토리 목록에는 'ontap_version_image.tgz'가 포함되어야 합니다.
5. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

   관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부팅 환경 프롬프트에서 'ifconfig e0M-auto'를 사용하여 연결을 자동으로 구성합니다
실행 중이 아닙니다	부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=filer_addr-mask=netmask -GW=gateway-dns=dns_addr domain=dns_domain"filer_addr'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. 넷마스크는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. 게이트웨이(gateway)는 스토리지 시스템의 관문입니다. dns_addr은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. dns_domain은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

6. 노드 1에서 netboot 수행:

   "netboot\http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel`

> 부팅을 중단하지 마십시오.

7. AFF A900 컨트롤러 모듈에서 실행 중인 node1이 부팅될 때까지 기다린 후 다음과 같이 부팅 메뉴 옵션을 표시합니다.

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 부팅 메뉴에서 '(7) Install new software first(새 소프트웨어를 먼저 설치)' 옵션을 선택합니다.

   이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

> 다음 메시지는 무시하십시오: "이 절차는 HA 쌍의 무중단 업그레이드를 지원하지 않습니다." 이 노트는 컨트롤러 업그레이드가 아닌 무중단 ONTAP 소프트웨어 업그레이드에 적용됩니다.
>
> 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

9. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL:(\ http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`)을 입력합니다

   "path_to_the_web-Accessible_directory"는 에서 "ONTAP_version_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 2단계.

10. 컨트롤러 모듈을 재부팅하려면 다음 하위 단계를 완료하십시오.

    a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 다음 프롬프트가 표시되면 재부팅하려면 "y"를 입력합니다.

```
The node must be rebooted to start using the newly installed
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

부팅 장치가 다시 포맷되어 구성 데이터를 복원해야 하므로 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

11. 프롬프트에서 "wpeconmponfig" 명령을 실행하여 부팅 미디어의 이전 구성을 지웁니다.
    a. 아래 메시지가 나타나면 "예"라고 대답합니다.

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. 노드가 재부팅되어 "wipeconfig"가 끝나면 부팅 메뉴에서 멈춥니다.
12. 부팅 메뉴에서 유지보수 모드로 전환하려면 옵션 '5'를 선택합니다. 유지보수 모드에서 노드가 중지되고 명령 프롬프트 ' * '가 나타날 때까지 프롬프트에 '예'를 입력합니다.
13. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되었는지 확인합니다.

    하구성 쇼

    다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

    ha-config controller ha

    하구성 수정 섀시 하

15. "ha-config" 설정을 확인합니다.

    하구성 쇼

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

16. 노드1 중지:

    "중지"

LOADER 프롬프트에서 node1이 중지됩니다.

17. 노드 2에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

    다

18. 노드 1의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 날짜를 확인합니다.

    날짜

19. 필요한 경우 노드 1의 날짜를 설정합니다.

    '날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

    node1에서 해당 UTC 날짜를 설정합니다.

20. 노드 1의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 시간을 확인합니다.

    '시간'입니다

21. 필요한 경우 node1의 시간을 설정합니다.

    '세트 시간<hh:mm:ss>'

    node1에서 해당 UTC 시간을 설정합니다.

22. 노드 1의 파트너 시스템 ID 설정:

    'setenv PARTNER-sysid <node2_sysid>'

    node2의 노드 show-node node2 명령 출력에서 node2 시스템 ID를 확인할 수 있습니다.

    a. 설정을 저장합니다.

       '사베에프'

23. 노드 1의 로더 프롬프트에서 'partner-sysid'를 확인해야 합니다. 노드 1의 경우 'partner-sysid'가 노드 2의 시스템이 되어야 합니다. 노드 1의 'partner-sysid'를 확인합니다.

    'printenv partner-sysid

3단계. AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 노드 1을 부팅합니다

AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 노드 1을 부팅합니다

AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS를 사용하는 node1을 이제 부팅할 준비가 되었습니다. 컨트롤러 모듈과 NVS를 교체하여 AFF A700에서 AFF A900으로 업그레이드하려면 콘솔 및 관리 연결만 이동합니다. 이 섹션에서는 AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 node1을 부팅하는 데 필요한 단계를 제공합니다.

단계

1. NSE(NetApp Storage Encryption)를 이 구성에서 사용 중인 경우 'setup bootarg.storageencryption.support' 명령을 'true'로 설정해야 하며, node1 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

   에테네 부타그 storageencryption.support true

   '셋프 kmip.init.maxwait off'

2. 노드를 BOOT_MENU로 부팅한다.

   boot_ontap 메뉴

3. 부팅 메뉴에서 노드가 중지됩니다. "22/7"을 입력하고 숨겨진 옵션 "boot_after_controller_replacement"를 선택합니다. AFF A700 노드 1 디스크를 AFF A900 노드 1에 재할당하려면 프롬프트에서 노드 1의 실제 노드 이름을 입력합니다. 다음 예제를 참조하십시오.

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
```

```
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
```

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
```

```
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

위의 콘솔 출력 예에서 시스템이 ADP(고급 디스크 파티셔닝) 디스크를 사용하는 경우 ONTAP에서 파트너 노드 이름을 묻는 메시지를 표시합니다.

위의 예에 표시된 시스템 ID는 ID의 예입니다. 업그레이드하는 노드의 실제 시스템 ID는 다릅니다.

프롬프트에 노드 이름을 입력하고 로그인 프롬프트에서 노드 이름을 입력하는 사이에 노드는 여러 번 재부팅하여 환경 변수를 복원하고, 시스템의 카드의 펌웨어를 업데이트하고, 다른 ONTAP 업데이트를 수행합니다.

노드1 설치를 확인합니다

AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS를 사용하여 node1 설치를 확인해야 합니다. 물리적 포트는 변경되지 않으므로 AFF A700 노드 1의 물리적 포트를 AFF A900 노드 1로 매핑할 필요가 없습니다.

AFF A900 컨트롤러 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅한 후 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다. 노드 1이 쿼럼에 참가할 때까지 기다린 다음 컨트롤러 교체 작업을 다시 시작해야 합니다.

절차의 이 시점에서 노드 1이 쿼럼 자동 연결을 시도할 때 컨트롤러 업그레이드 작업이 일시 중지되어야 합니다.

단계

1. 노드 1이 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.

   'cluster show-node node1-fields 상태'입니다

   건강필드의 출력은 사실이어야 합니다.

2. 노드 1이 노드 2와 동일한 클러스터의 일부이고 정상 상태인지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

3. 고급 권한 모드로 전환:

   진일진일보한 것

4. 컨트롤러 교체 작업의 상태를 확인하고 해당 상태가 노드 1이 중지되기 전의 일시 중지 상태와 동일한지 확인하여 새 컨트롤러 설치 및 케이블 이동에 대한 물리적 작업을 수행합니다.

'시스템 컨트롤러 교체 쇼

'시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

5. 컨트롤러 교체 작업을 재개합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

6. 컨트롤러 교체 작업이 중재를 위해 다음 메시지와 함께 일시 중지됩니다.

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node1         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node2         None

Step Details:
----------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

> ⓘ 이 가이드 섹션에서 _VLAN, ifgrp 및 브로드캐스트 도메인 다시 만들기_가 node1_에서 _Restore 네트워크 구성 으로 변경되었습니다.

7. 컨트롤러 교체가 일시 중지 상태인 경우 로 진행합니다 [Restore network configuration on node1].

노드 1에서 네트워크 구성을 복원합니다

노드 1이 쿼럼에 있고 노드 2와 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 1의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인이 노드 1에 표시되는지 확인합니다. 또한 모든 node1 네트워크 포트가 올바른 브로드캐스트 도메인에 구성되어 있는지 확인합니다.

VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 만들고 다시 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _Network Management_content에 연결합니다.

단계

1. 업그레이드된 노드 1에 있는 모든 물리적 포트 나열:

   네트워크 포트 show-node node1

   노드의 모든 물리적 네트워크 포트, VLAN 포트 및 인터페이스 그룹 포트가 표시됩니다. 이 출력에서는 ONTAP가 '클러스터' 브로드캐스트 도메인으로 이동한 모든 물리적 포트를 볼 수 있습니다. 이 출력을 사용하면 인터페이스 그룹 구성원 포트, VLAN 기본 포트 또는 LIF 호스팅을 위한 독립 실행형 물리적 포트로 사용할 포트를 쉽게 결정할 수 있습니다.

2. 클러스터의 브로드캐스트 도메인을 나열합니다.

   방송-도메인 쇼

3. 노드 1의 모든 포트에 대한 네트워크 포트 도달 가능 여부 나열:

   네트워크 포트 도달 가능성 표시 노드1

   다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- ------------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

위의 예제에서 노드 1은 컨트롤러 교체 후 부팅되었습니다. 물리적 연결이 없기 때문에 일부 포트에는 연결 기능이 없습니다. 정상 이외의 도달 가능 상태인 포트는 모두 복구해야 합니다.

> AFF A700에서 AFF A900 컨트롤러로 업그레이드하는 동안 네트워크 포트 및 연결이 변경되어서는 안 됩니다. 모든 포트는 올바른 브로드캐스트 도메인에 상주해야 하며 네트워크 포트 도달 가능성을 변경해서는 안 됩니다. 그러나 노드 2에서 노드 1로 LIF를 다시 이동하기 전에 네트워크 포트의 연결 가능성 및 상태를 확인해야 합니다.

4. [[restore_node1_step4] 다음 명령을 사용하여 노드 1의 각 포트에 대한 내 상태를 다음 순서로 수행하여 "ok" 이외의 내 가능 상태로 복구합니다.

   'network port reachability repair-node_name-port port port_name'

   a. 물리적 포트
   b. VLAN 포트

다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

위에 표시된 것처럼, 현재 위치한 브로드캐스트 도메인의 도달 가능성 상태와 다를 수 있는 도달 가능성 상태의 포트에 대해 경고 메시지가 표시됩니다. 포트의 연결을 검토하고 필요에 따라 y 또는 n으로 대답합니다.

모든 물리적 포트에 예상되는 도달 능력이 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 도달 가능성

도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP는 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인에 속하지 않는 경우 ONTAP는 이러한 포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 만듭니다.

5. 포트 도달 가능성 확인:

   네트워크 포트 도달 가능성

   모든 포트가 올바르게 구성되어 정확한 브로드캐스트 도메인에 추가되면 네트워크 포트 도달 가능성 표시 명령은 연결된 모든 포트에 대한 도달 가능성 상태를 '확인'으로 보고하고 물리적 연결이 없는 포트에 대해서는 상태를 '사용 불가'로 보고해야 합니다. 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 의 지침에 따라 연결 가능성 복구를 수행하고 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가 또는 제거합니다 4단계.

6. 모든 포트가 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

7. 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 올바른 MTU(Maximum Transmission Unit)가 구성되어 있는지 확인합니다.

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼

8. 복원 LIF 홈 포트: SVM 홈 포트 및 LIF 홈 포트(있는 경우)를 지정하고 다음 단계를 사용하여 복원해야 합니다.
   a. 대체된 LIF를 나열합니다.

      디시퍼인터페이스 쇼

   b. LIF 홈 노드 및 홈 포트를 복원합니다.

      displed-interface restore-home-node-node_name-vserver vserver_name-lif-name LIF_name'입니다

9. 모든 LIF에 홈 포트가 있고 관리상 작동하는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-fields home-port, status-admin

업그레이드된 노드1에서 키 관리자 구성을 복원합니다

NVE(NetApp Volume Encryption)를 사용하여 업그레이드 중인 시스템의 볼륨을 암호화하는 경우 암호화 구성을 새 노드와 동기화해야 합니다. 노드 2에서 노드 1로 노드 1 애그리게이트에 대한 ARL이 완료되면 암호화된 볼륨이 오프라인 상태로 전환됩니다.

다음 단계를 수행하여 암호화 구성을 새 노드에 동기화합니다.

단계

1. 클러스터 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 OKM의 암호화 구성을 동기화합니다.

   보안 키매니저 온보드 동기화

2. OKM의 클러스터 전체 암호를 입력합니다.

노드 1이 소유하는 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 업그레이드된 노드 1로 이동합니다

노드 1의 네트워크 구성을 확인하고 노드 2에서 노드 1로 애그리게이트를 재배치된 후에는 현재 노드 2에 있는 노드 1에 속하는 NAS 데이터 LIF가 노드 2에서 노드 1로 재배치되어 있는지 확인해야 합니다. 또한 SAN LIF가 노드 1에 존재하는지 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 1을 온라인으로 전환하는 경우 LIF가 정상 작동하는지, 해당 포트에 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음 작업을 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 시스템 ID 확인
   - 이미지 버전 확인
   - 대상 플랫폼 확인
   - 네트워크 도달 가능성 확인

   이 단계에서 네트워크 도달 가능성 점검에서 작업이 일시 중지됩니다.

2. 네트워크 연결 상태 확인 수행:

   네트워크 포트 도달 가능성 - 상세 노드 노드1

   인터페이스 그룹 및 VLAN 포트를 포함하여 연결된 모든 포트가 해당 상태를 "OK"로 표시하는지 확인합니다.

3. 재배치 작업 재개:

시스템 컨트롤러 교체 재개

시스템에서 다음 검사를 수행합니다.

- 클러스터 상태 점검
- 클러스터 LIF 상태 점검

이러한 확인을 수행한 후 시스템은 노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 새 노드 1로 재배치합니다.

리소스 재배치가 완료된 후 컨트롤러 교체 작업이 일시 중지됩니다.

4. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

   컨트롤러 교체 절차가 일시 중지된 경우 오류를 확인 및 수정한 다음 다시 'RESSUME'를 발행하여 작업을 계속합니다.

5. 필요한 경우 교체된 LIF를 복원하여 되돌리십시오. 교체된 LIF 나열:

   '클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 교체된 인터페이스 표시'

   LIF가 대체된 경우 홈 노드를 노드 1로 다시 복원합니다.

   클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 대체 인터페이스 복원-홈 노드

6. 작업을 재개하여 시스템에서 필요한 사후 검사를 수행하도록 합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음과 같은 사후 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 클러스터 상태 점검
   - 재구성 검사를 집계합니다
   - 집계 상태 확인
   - 디스크 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검
   - 볼륨 확인

4단계. 노드 2에서 리소스를 재배치하고 노드 2를 폐기합니다

루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 1로 재배치합니다

노드 2를 AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 교체하려면 먼저 노드 2가 소유한 비루트 애그리게이트를 노드 1로 재이동해야 합니다.

이전 단계의 사후 검사가 완료되면 노드 2의 리소스 해제가 자동으로 시작됩니다. 루트가 아닌 애그리게이트 및 non-SAN 데이터 LIF는 노드 2에서 새로운 노드 1로 마이그레이션됩니다.

Aggregate 및 LIF가 마이그레이션되면 검증 목적으로 작업이 일시 중지됩니다. 이 단계에서는 모든 비루트 애그리게이트 및 비 SAN 데이터 LIF가 새 노드 1로 마이그레이션되는지 확인해야 합니다.

Aggregate 및 LIF의 홈 소유자는 수정되지 않으며 현재 소유자만 수정됩니다.

단계

1. 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 온라인 상태이고 노드 1의 상태가 온라인인지 확인합니다.

   스토리지 집계 노드 노드 노드1-상태 online-root false

   다음 예제에서는 노드 1의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node1 state online -root false

   Aggregate     Size        Available   Used%   State   #Vols   Nodes
   RAID     Status
   ----------    ---------   ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1        744.9GB      744.8GB   0%  online   5  node1    raid_dp
   normal
   aggr_2        825.0GB       825.0GB  0%  online   1  node1    raid_dp
   normal
   2 entries were displayed.
   ```

   노드 1에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 하나씩 새 노드 1에서 다음 명령을 사용하여 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

   'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

2. node1에서 다음 명령을 사용하고 해당 출력을 검사하여 node1에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   '볼륨 표시 노드 노드1 - 상태 오프라인'

   노드 1에 오프라인 상태인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 1에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver-name> - volume <volume-name>'

   이 명령에 사용할 vserver-name은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

3. LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 'Up' 상태인지 확인합니다. LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 Up으로 설정합니다.

   'network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node nodename -status -admin up'을 선택합니다

4. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 노드 2에 남아 있는 데이터 LIF가 없는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-curr-node <node2>-role data

노드2를 폐기합니다

노드 2를 폐기하려면 노드 2를 올바르게 종료하고 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다.

단계

1. 작업을 다시 시작합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   노드가 자동으로 중단됩니다.

업그레이드가 완료된 후 노드 2를 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

5단계. 노드 2에 AFF A900 NVS 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다

노드 2에 AFF A900 NVS 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다

노드 2의 업그레이드를 위해 받은 AFF A900 NVS 및 컨트롤러 모듈을 설치해야 합니다. 노드 2는 시스템 뒷면에서 컨트롤러를 볼 때 섀시 오른쪽에 있는 컨트롤러 B입니다.

아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

AFF A900 NVS를 설치합니다

노드 2의 슬롯 6에 AFF A900 NVS를 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. NVS를 슬롯 6의 섀시 입구 가장자리에 맞춥니다.
2. 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 NVS를 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 NVS를 제자리에 고정합니다.

노드 **2**에 **AFF A900** 컨트롤러 모듈을 설치합니다**.**

노드2에 AFF A900 컨트롤러 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 베이 B에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 가볍게 밀어 시스템에 넣습니다.

   베이 레이블은 컨트롤러 모듈 바로 위의 섀시에 있습니다.

   지시가 있을 때까지 섀시에 컨트롤러 모듈을 완전히 삽입하지 마십시오.

2. 노드2 컨트롤러 모듈에 관리 및 콘솔 포트를 케이블로 연결합니다.

> 섀시의 전원이 이미 켜져 있으므로 노드 2가 완전히 장착되면 바로 부팅됩니다. 노드 2가 부팅되지 않도록 하려면 컨트롤러 모듈을 슬롯에 완전히 삽입하기 전에 콘솔 및 관리 케이블을 노드2 컨트롤러 모듈에 연결하는 것이 좋습니다.

3. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

   컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다.

   > 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

4. 모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 노드 1의 자동 부팅을 중단시킵니다.
5. 자동 부팅을 중단하고 나면 로더 프롬프트에서 노드 2가 중지됩니다. 시간에 자동 부팅을 중단하지 않고 노드 2가 부팅을 시작하면 메시지가 표시될 때까지 기다린 다음 * Ctrl-C * 를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다. 부팅 메뉴에서 노드가 중지되면 옵션 '8'을 사용하여 노드를 재부팅하고 재부팅 중에 자동 부팅을 중단합니다.

netboot 노드2

해당 AFF A900 node2 컨트롤러 모듈과 NVS를 바꾼 후 해당 모듈을 netboot 해야 할 수도 있습니다. netboot라는 용어는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅됨을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 넣어야 합니다.

AFF A900 컨트롤러 모듈의 부팅 미디어에 설치된 ONTAP 버전은 섀시에 설치하고 전원을 켜지 않는 한 확인할 수 없습니다. AFF A900 부팅 미디어의 ONTAP 버전은 업그레이드하는 AFF A700 시스템에서 실행되는 ONTAP 버전과 동일해야 하며 기본 부팅 이미지와 백업 부팅 이미지가 모두 일치해야 합니다. 부팅 메뉴에서 netboot 다음에 'wipecononfig' 명령을 수행하여 이미지를 구성할 수 있습니다. 이전에 다른 클러스터에서 컨트롤러 모듈을 사용한 경우 "wipeconfig" 명령을 실행하면 부팅 미디어의 나머지 구성이 지워집니다.

> USB 부팅 옵션을 사용하여 netboot를 수행할 수도 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp KB 문서: 시스템을 초기 설정하기 위해 ONTAP를 설치하는 데 boot_recovery Loader 명령을 사용하는 방법".

시작하기 전에

- 시스템에서 HTTP 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 시스템에 필요한 시스템 파일과 올바른 버전의 ONTAP를 _NetApp Support 사이트_에서 다운로드하십시오. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결합니다.

원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 없는 경우 새 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. 각각의 새 컨트롤러를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 시스템을 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" NetApp Support 사이트 _ 에 연결하여 시스템의 netboot 수행에 사용되는 파일을 다운로드합니다.
2. NetApp Support 사이트의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 'ontap_version_image.tgz' 파일을 저장합니다.
3. 웹 액세스 가능 디렉토리로 변경하고 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.
4. 디렉토리 목록에는 'ontap_version_image.tgz'가 포함되어야 합니다.

5. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

> 관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부팅 환경 프롬프트에서 'ifconfig e0M-auto'를 사용하여 연결을 자동으로 구성합니다
실행 중이 아닙니다	부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=filer_addr-mask=netmask -GW=gateway-dns=dns_addr domain=dns_domain"filer_addr'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. 넷마스크는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. 게이트웨이(gateway)는 스토리지 시스템의 관문입니다. dns_addr은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. dns_domain은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

6. 노드 2에서 netboot 수행:

   "netboot\http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel`

> 부팅을 중단하지 마십시오.

7. AFF A900 컨트롤러 모듈에서 현재 실행 중인 node2가 부팅될 때까지 기다린 후 다음과 같이 부팅 메뉴 옵션을 표시합니다.

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 부팅 메뉴에서 '(7) Install new software first(새 소프트웨어를 먼저 설치)' 옵션을 선택합니다.

   이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

   > 다음 메시지는 무시하십시오: "이 절차는 HA 쌍의 무중단 업그레이드를 지원하지 않습니다." 이 노트는 컨트롤러 업그레이드가 아닌 무중단 ONTAP 소프트웨어 업그레이드에 적용됩니다.
   >
   > 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

9. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL:(\ http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`)을 입력합니다

   "path_to_the_web-Accessible_directory"는 에서 "ONTAP_version_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 2단계.

10. 컨트롤러 모듈을 재부팅하려면 다음 하위 단계를 완료하십시오.

    a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 다음 프롬프트가 표시되면 재부팅하려면 "y"를 입력합니다.

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    부팅 장치가 다시 포맷되어 구성 데이터를 복원해야 하므로 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

11. 프롬프트에서 "wpeconmponfig" 명령을 실행하여 부팅 미디어의 이전 구성을 지웁니다.

    a. 아래 메시지가 나타나면 "예"라고 대답합니다.

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. 노드가 재부팅되어 "wipeconfig"가 끝나면 부팅 메뉴에서 멈춥니다.

12. 부팅 메뉴에서 유지보수 모드 5를 선택하고 부팅을 계속하라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

13. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되었는지 확인합니다.

    하구성 쇼

다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

14. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

    ha-config controller ha

    하구성 수정 섀시 하

15. 노드2 중단:

    "중지"

    LOADER 프롬프트에서 node2가 중지됩니다.

16. 노드 2에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

    다

17. 노드 2의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 날짜를 확인합니다.

    날짜

18. 필요한 경우 노드 2의 날짜를 설정합니다.

    '날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

    ⓘ 노드 2에서 해당 UTC 날짜를 설정합니다.

19. 노드 2의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 시간을 확인합니다.

    '시간'입니다

20. 필요한 경우 node2에서 시간을 설정합니다.

    '세트 시간<hh:mm:ss>'

    ⓘ 노드 2에서 해당 UTC 시간을 설정합니다.

21. 필요한 경우 노드 2에서 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

    ⓘ AFF A900으로 업그레이드할 노드 1의 시스템 ID입니다.

    'setenv PARTNER-sysid node1_sysid'

    a. 설정을 저장합니다.

       '사베에프'

22. 노드 2의 로더 프롬프트에서 'partner-sysid'를 확인해야 합니다. 노드 2의 경우 'partner-sysid'가 노드 1의 이 되어야 합니다. 노드 1의 'partner-sysid'를 확인합니다.

    'printenv partner-sysid

6단계. AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 노드 2를 부팅합니다

AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 노드 2를 부팅합니다

AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS를 사용하는 node2를 업그레이드할 준비가 되었습니다. 컨트롤러 모듈과 NVS를 교체하여 AFF A700에서 AFF A900으로 업그레이드하려면 콘솔 및 관리 연결만 이동합니다. 이 섹션에서는 AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 노드 2를 부팅하는 데 필요한 단계를 제공합니다.

단계

1. NSE(NetApp 스토리지 암호화)가 이 구성에서 사용 중인 경우 'setup bootarg.storageencryption.support' 명령을 'true'로 설정해야 하며, node2 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

   에테네 부타그 storageencryption.support true

   '셋프 kmip.init.maxwait off'

2. 노드를 BOOT_MENU로 부팅한다.

   boot_ontap 메뉴

3. 부팅 메뉴에서 노드가 중지됩니다. "22/7"을 입력하고 숨겨진 옵션 "boot_after_controller_replacement"를 선택합니다. AFF A700 노드 1 디스크를 AFF A900 노드 1에 재할당하려면 프롬프트에 노드 2의 실제 노드 이름을 입력합니다. 다음 예제를 참조하십시오.

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
```

```
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
```

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
```

```
System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

> 위의 콘솔 출력 예에서 시스템이 ADP(고급 디스크 파티셔닝) 디스크를 사용하는 경우 ONTAP에서 파트너 노드 이름을 묻는 메시지를 표시합니다.
>
> 위의 예에 표시된 시스템 ID는 ID의 예입니다. 업그레이드하는 노드의 실제 시스템 ID는 다릅니다.
>
> 프롬프트에 노드 이름을 입력하고 로그인 프롬프트에서 노드 이름을 입력하는 사이에 노드는 여러 번 재부팅하여 환경 변수를 복원하고, 시스템의 카드의 펌웨어를 업데이트하고, 다른 ONTAP 업데이트를 수행합니다.

노드2 설치를 확인합니다

AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS를 사용하여 node2 설치를 확인해야 합니다. 물리적 포트는 변경되지 않으므로 AFF A700 노드 2의 물리적 포트를 AFF A900 노드 2로 매핑할 필요가 없습니다.

AFF A900 컨트롤러 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅한 후 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다. 노드 2가 쿼럼에 참가할 때까지 기다린 다음 컨트롤러 교체 작업을 다시 시작해야 합니다.

절차의 이 시점에서 노드 2가 쿼럼에 조인되는 동안 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. 노드 2가 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.

   클러스터 표시 노드 노드2-필드 상태

   건강필드의 출력은 사실이어야 합니다.

2. 노드 2가 노드 1과 동일한 클러스터의 일부이고 정상 상태인지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

3. 고급 권한 모드로 전환:

   진일진일보한 것

4. 컨트롤러 교체 작업의 상태를 확인하고 해당 상태가 노드 2가 중지되기 전의 일시 중지 상태와 동일한지 확인하여 새 컨트롤러 설치 및 케이블 이동에 대한 물리적 작업을 수행합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

5. 컨트롤러 교체 작업을 재개합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

6. 컨트롤러 교체 작업이 중재를 위해 다음 메시지와 함께 일시 중지됩니다.

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node2         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node1         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

이 가이드 섹션에서 _VLAN, ifgrp 및 브로드캐스트 도메인 다시 만들기_가 node2_에서 _Restore 네트워크 구성 으로 변경되었습니다.

7. 컨트롤러 교체가 일시 중지 상태인 경우 로 진행합니다 [Restore network configuration on node2].

노드**2**에서 네트워크 구성을 복원합니다

노드 2가 쿼럼에 있고 노드 1과 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 1의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인이 노드 2에 표시되는지 확인합니다. 또한 모든 node2 네트워크 포트가 올바른 브로드캐스트 도메인에 구성되어 있는지 확인합니다.

VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 만들고 다시 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _Network Management_content에 연결합니다.

단계

1. 업그레이드된 노드 2에 있는 모든 물리적 포트 나열:

   네트워크 포트 show-node node2

   노드의 모든 물리적 네트워크 포트, VLAN 포트 및 인터페이스 그룹 포트가 표시됩니다. 이 출력에서는 ONTAP가

'클러스터' 브로드캐스트 도메인으로 이동한 모든 물리적 포트를 볼 수 있습니다. 이 출력을 사용하면 인터페이스 그룹 구성원 포트, VLAN 기본 포트 또는 LIF 호스팅을 위한 독립 실행형 물리적 포트로 사용할 포트를 쉽게 결정할 수 있습니다.

2. 클러스터의 브로드캐스트 도메인을 나열합니다.

   방송-도메인 쇼

3. 노드 2의 모든 포트에 대한 네트워크 포트 도달 가능 여부 나열:

   네트워크 포트 도달 가능성 표시 노드2

   다음 예제와 유사한 출력이 표시됩니다. 포트 및 브로드캐스트 이름은 다양합니다.

```
Cluster::*> network port reachability show -node local
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -------------------------------------
---------------------
Node2
          e0M      Default:Mgmt                         no-reachability
          e10a     Default:Default-3                    ok
          e10b     Default:Default-4                    ok
          e11a     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11b     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e2a      Default:Default-1                    ok
          e2b      Default:Default-2                    ok
          e9a      Default:Default                      no-reachability
          e9b      Default:Default                      no-reachability
          e9c      Default:Default                      no-reachability
          e9d      Default:Default                      no-reachability
13 entries were displayed.
```

   위 예제에서 노드 2는 컨트롤러 교체 후 쿼럼(quorum)으로 부팅되고 조인되었습니다. 여기에는 연결 기능이 없고 연결 가능성 검사를 대기 중인 여러 포트가 있습니다.

4. [[restore_node2_step4] 다음 명령을 사용하여 노드 2의 각 포트에 대해 다음 순서로 "ok" 이외의 도달 가능성 상태로 복구:

   'network port reachability repair-node_name-port port port_name'

   a. 물리적 포트
   b. VLAN 포트

   다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
```

```
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

위에 표시된 것처럼, 현재 위치한 브로드캐스트 도메인의 도달 가능성 상태와 다를 수 있는 도달 가능성 상태의 포트에 대해 경고 메시지가 표시됩니다. 포트의 연결을 검토하고 필요에 따라 y 또는 n으로 대답합니다.

모든 물리적 포트에 예상되는 도달 능력이 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 도달 가능성

도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP는 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인에 속하지 않는 경우 ONTAP는 이러한 포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 만듭니다.

5. 포트 도달 가능성 확인:

   네트워크 포트 도달 가능성

   모든 포트가 올바르게 구성되어 정확한 브로드캐스트 도메인에 추가되면 네트워크 포트 도달 가능성 표시 명령은 연결된 모든 포트에 대한 도달 가능성 상태를 '확인'으로 보고하고 물리적 연결이 없는 포트에 대해서는 상태를 '사용 불가'로 보고해야 합니다. 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 의 지침에 따라 연결 가능성 복구를 수행하고 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가 또는 제거합니다 4단계.

6. 모든 포트가 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

7. 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 올바른 MTU(Maximum Transmission Unit)가 구성되어 있는지 확인합니다.

   네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼

8. 복원 LIF 홈 포트: SVM 홈 포트 및 LIF 홈 포트(있는 경우)를 지정하고 다음 단계를 사용하여 복원해야 합니다.
   a. 대체된 LIF를 나열합니다.

      디시퍼인터페이스 쇼

   b. LIF 홈 노드 및 홈 포트를 복원합니다.

      disspled-interface restore-home-node-node_name-vserver vserver_name-lif-name LIF_name'입니다

9. 모든 LIF에 홈 포트가 있고 관리상 작동하는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-fields home-port, status-admin

노드 2에서 키 관리자 구성을 복원합니다

NVE(NetApp Volume Encryption)를 사용하여 업그레이드 중인 시스템의 볼륨을 암호화하는 경우 암호화 구성을 새 노드와 동기화해야 합니다. 노드 2에서 노드 1로 노드 1 애그리게이트에 대한 ARL이 완료되면 암호화된 볼륨이 오프라인 상태로 전환됩니다.

다음 단계를 수행하여 암호화 구성을 새 노드에 동기화합니다.

단계

1. 클러스터 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 OKM의 암호화 구성을 동기화합니다.

   보안 키매니저 온보드 동기화

2. OKM의 클러스터 전체 암호를 입력합니다.

루트 이외의 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 다시 이동합니다

노드 2의 네트워크 구성을 확인하고 노드 1에서 노드 2로 애그리게이트를 재배치하는 경우, 노드 1에 현재 있는 노드 2에 속하는 NAS 데이터 LIF가 노드 1에서 노드 2로 재배치되어 있는지 확인해야 합니다. 또한 노드 2에 SAN LIF가 존재하는지 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드2를 온라인으로 전환하는 경우 LIF가 정상 작동하는지, 해당 포트에 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음 작업을 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 시스템 ID 확인
   - 이미지 버전 확인
   - 대상 플랫폼 확인
   - 네트워크 도달 가능성 확인

   이 단계에서 네트워크 도달 가능성 점검에서 작업이 일시 중지됩니다.

2. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템에서 다음 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검

이러한 확인을 수행한 후 시스템에서는 루트가 아닌 애그리게이트와 NAS 데이터 LIF를 AFF A900 컨트롤러에서 현재 실행 중인 노드 2로 다시 찾습니다.

리소스 재배치가 완료된 후 컨트롤러 교체 작업이 일시 중지됩니다.

3. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

   컨트롤러 교체 절차가 일시 중지된 경우 오류를 확인 및 수정한 다음 다시 'RESSUME'를 발행하여 작업을 계속합니다.

4. 필요한 경우 교체된 LIF를 복원하여 되돌리십시오. 교체된 LIF 나열:

   '클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 교체된 인터페이스 표시'

   LIF가 대체된 경우 홈 노드를 노드 2로 다시 복원합니다.

   클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 대체 인터페이스 복원-홈 노드

5. 작업을 재개하여 시스템에서 필요한 사후 검사를 수행하도록 합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음과 같은 사후 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사
   - 클러스터 상태 점검
   - 재구성 검사를 집계합니다
   - 집계 상태 확인
   - 디스크 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검
   - 볼륨 확인

7단계. 업그레이드를 완료합니다

새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다

올바른 설정을 위해서는 HA 쌍이 설정되었는지 확인해야 합니다. 또한 노드 1과 노드 2가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있고 클러스터의 다른 노드에 속하는 데이터 LIF가 소유하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 모든 데이터 애그리게이트가 올바른 홈 노드에 있고 두 노드의 볼륨이 온라인 상태인지 확인해야 합니다. 새 노드 중 하나에 통합 대상 어댑터가 있는 경우 포트 구성을 복원해야 하며 어댑터 사용을 변경해야 할 수도 있습니다.

단계

1. 노드 2의 사후 검사를 수행한 후 노드 2 클러스터에 대한 스토리지 페일오버 및 클러스터 HA 쌍이 설정됩니다. 작업이 완료되면 두 노드가 완료된 것으로 표시되고 시스템에서 일부 정리 작업을 수행합니다.

2. 스토리지 페일오버가 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 페일오버 쇼'

   다음 예에서는 스토리지 페일오버가 설정된 경우의 명령 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show
                                  Takeover
Node             Partner             Possible          State Description
-------------  --------------   --------------  ------------------
node1            node2             true              Connected to node2
node2            node1             true              Connected to node1
```

3. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 node1과 node2가 같은 클러스터에 속해 있는지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

4. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 node1과 node2가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

   'Storage failover show - fields local-missing-disks, partner-missing-disks'

5. 다음 명령을 사용하여 노드 1과 노드 2가 클러스터의 다른 노드에 의해 소유된 데이터 LIF를 소유 및 확인하지 않습니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

   노드 1이나 노드 2가 클러스터의 다른 노드에 의해 소유된 데이터 LIF를 소유하지 않은 경우 데이터 LIF를 홈 소유자에게 되돌리십시오.

   네트워크 인터페이스 복원

6. 애그리게이트가 해당 홈 노드에 의해 소유되는지 확인합니다.

   스토리지 집계 show-owner-name node1

   'Storage aggregate show-owner-name <node2>'

7. 볼륨이 오프라인 상태인지 확인합니다.

   '볼륨 표시 노드 노드1 - 상태 오프라인'

   'volume show-node <node2> - state offline(볼륨 표시 노드 <node2> - 상태 오프라인)

8. 오프라인 상태인 볼륨이 있으면 섹션에서 캡처한 오프라인 볼륨 목록과 비교합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다"을 사용하여 각 볼륨에 대해 다음 명령을 사용하여 필요에 따라 오프라인 볼륨을 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

9. 각 노드에 대해 다음 명령을 사용하여 새 노드에 대한 새 라이센스를 설치합니다.

'system license add-license-code <license_code, license_code, license_code…>'

license-code 매개변수는 28개의 대문자 알파벳 문자 키 목록을 허용합니다. 한 번에 하나의 라이센스를 추가하거나 한 번에 여러 라이센스를 추가하여 각 라이센스 키를 쉼표로 분리할 수 있습니다.

10. 다음 명령 중 하나를 사용하여 원래 노드에서 이전 라이센스를 모두 제거합니다.

    '시스템 라이센스 정리 - 미사용 - 만료됨'

    'System license delete-serial-number <node_serial_number> - package <licensable_package>'

    - 만료된 모든 라이센스 삭제:

      '시스템 사용권 정리 - 만료됨'

    - 사용하지 않는 모든 라이센스 삭제:

      '시스템 라이센스 정리 - 미사용

    - 노드에서 다음 명령을 사용하여 클러스터에서 특정 라이센스를 삭제합니다.

      'system license delete-serial-number <node1_serial_number> - package * "system license delete-serial-number <node2_serial_number> - package *'

    다음 출력이 표시됩니다.

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    모든 패키지를 제거하려면 y를 입력하십시오.

11. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 라이센스가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

    '시스템 사용권 프로그램'

    에서 캡처한 출력과 출력을 비교할 수 있습니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 섹션을 참조하십시오.

12. NSE(NetApp Storage Encryption)를 구성에서 사용 중인 경우 'setenv bootarg.storageencryption'을 설정합니다. AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS_를 사용하여 kmip.init.maxwait` 변수(in_Boot node2에서 변수 'off'로 'true'를 지원하도록 명령을 지원합니다. "1단계"), 변수를 재설정해야 합니다.

    set diag;systemshell-node <node_name> -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

13. 두 노드에서 다음 명령을 사용하여 SP를 구성합니다.

    'System service-processor network modify -node <node_name>'

    을 참조하십시오 "참조" SP 및 _ONTAP 9 명령에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 참조_에 대한 링크를 참조하십시오. 시스템 '서비스 프로세서 네트워크 수정' 명령에 대한 자세한 내용은 수동 페이지 참조_를 참조하십시오.

14. 새 노드 중 하나에 대해 다음 작업을 수행합니다.
    a. 고급 권한 수준 입력:

       세트 프리빌리지 고급

    b. 다음 명령을 입력합니다.

       'storage failover modify -node <node_name> -cifs -ndo -duration default | medium | low'

       - 시스템에서 작업 부하의 50% ~ 75%가 4KB 이하인 경우 '중간'을 입력합니다.
       - 시스템의 작업 부하가 75%에서 100%까지 4KB 이하인 경우 "low"를 입력합니다.

    c. 관리자 수준으로 돌아가기:

       'Set-Privilege admin'입니다

    d. 변경 사항이 적용되도록 시스템을 재부팅합니다.
15. 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정하려면 을 참조하십시오 "참조" _NetApp Support 사이트_에 연결하고 스위치가 없는 2노드 클러스터로 전환 _ 의 지침을 따르십시오.

노드 1과 노드 2에서 스토리지 암호화가 설정된 경우 섹션을 완료합니다 "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다". 그렇지 않으면 섹션을 완료합니다 .

새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 Storage Encryption을 사용하는 경우, SSL 인증서 설치 및 키 관리 서버 설정을 포함하여 Storage Encryption에 대한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

   보안 키 관리자 쿼리

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.
   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다. 최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.
   c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

   'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

   'Security key-manager restore-node <new_controller_name>'입니다

새 컨트롤러 모듈에서 **NetApp Volume Encryption** 설정

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 NetApp Volume Encryption(NVE)을 사용하는 경우, NVE를 위한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   '보안 키 관리자 키 쿼리 노드

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.

   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다. 최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.

   c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

      'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

   b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

대상	이 명령 사용...
외부 키 관리자(EKM)	'보안 키 관리자 외부 복원' 이 명령에는 OKM 암호가 필요합니다
온보드 키 관리자(OKM)	보안 키매니저 온보드 동기화

인증 키를 사용할 수 없거나 외부 키 관리 서버에 연결할 수 없어 오프라인 상태인 볼륨이 있는지 확인합니다. 볼륨 온라인 명령을 사용하여 볼륨을 다시 온라인으로 설정합니다.

기존 시스템을 폐기합니다

업그레이드한 후 NetApp Support 사이트를 통해 기존 시스템의 사용을 중단할 수 있습니다. 시스템을 폐기하면 NetApp이 시스템이 더 이상 작동하지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거된다는 것을 알려줍니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 로그인합니다.
2. 메뉴에서 * 제품 > 내 제품 * 을 선택합니다.
3. 설치된 시스템 보기 * 페이지에서 시스템에 대한 정보를 표시하는 데 사용할 * 선택 기준 * 을 선택합니다.

   다음 중 하나를 선택하여 시스템을 찾을 수 있습니다.

   - 일련 번호(장치 뒷면에 있음)
   - 내 위치의 일련 번호입니다
4. Go! * 를 클릭합니다

   표에는 일련 번호를 포함한 클러스터 정보가 표시됩니다.

5. 테이블에서 클러스터를 찾고 제품 도구 세트 드롭다운 메뉴에서 * 이 시스템 사용 중지 * 를 선택합니다.

SnapMirror 작업을 재개합니다

업그레이드하기 전에 중지된 SnapMirror 전송을 다시 시작하고 SnapMirror 관계를 다시 시작할 수 있습니다. 업그레이드가 완료된 후 업데이트가 일정에 따라 진행되고 있습니다.

단계

1. 대상에서 SnapMirror 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

2. SnapMirror 관계 재개:

   '스냅미러 resume-destination – vserver <vserver_name>'

문제 해결

문제 해결

노드 쌍을 업그레이드하는 동안 장애가 발생할 수 있습니다. 노드가 충돌하거나 애그리게이트가 재배치되지 않거나 LIF가 마이그레이션되지 않을 수 있습니다. 장애 원인 및 해결 방법은 업그레이드 절차 중 장애가 발생한 시기에 따라 다릅니다.

섹션의 절차의 각 단계를 설명하는 표를 참조하십시오 "ARL 업그레이드 개요". 발생할 수 있는 오류에 대한 정보는 절차의 단계별로 나열됩니다.

애그리게이트 재배치 실패

업그레이드 중에 ARL(Aggregate relocation)이 다른 지점에서 실패할 수 있습니다.

애그리게이트 재배치 실패 여부를 확인합니다

절차 중에 ARL은 2단계, 3단계 또는 5단계에서 실패할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

   스토리지 골재 재배치 쇼

   'storage aggregate relocation show' 명령은 성공적으로 재배치된 애그리게이트와 그렇지 않은 애그리게이트가 장애 원인과 함께 표시됩니다.

2. 콘솔에 EMS 메시지가 있는지 확인합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   - Storage aggregate relocation show 명령의 출력 및 EMS 메시지의 출력 결과에 따라 적절한 수정 조치를 취합니다.
   - 'Storage aggregate relocation start' 명령의 'override-vetoes' 옵션 또는 'override-destination-checks' 옵션을 사용하여 애그리게이트나 애그리게이트를 강제로 재배치할 수 있습니다.

   스토리지 집계 재배치 시작, 오버라이드-베트레인, 오버라이드-대상 검사 옵션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

노드 **1**의 원래 애그리게이트는 업그레이드 완료 후 노드 **2**가 소유합니다

업그레이드 절차를 마치면 노드 1이 원래 노드 1을 홈 노드로 사용했던 새로운 애그리게이트 홈 노드가 됩니다. 업그레이드 후에 재배치할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서 Aggregate는 노드 2를 노드 1이 아닌 홈 노드로 올바르게 재배치할 수 없습니다.

- 3단계에서는 애그리게이트를 노드 2에서 노드 1로 재배치합니다.

  재배치되는 일부 애그리게이트는 노드 1을 홈 노드로 사용합니다. 예를 들어, 이러한 집계를 aggr_node_1이라고 할 수 있습니다. 3단계 중에 aggr_node_1의 재배치가 실패하고 재배치를 강제 적용할 수 없는 경우 해당 애그리게이트는 노드 2에 남겨집니다.

- 4단계 후 노드 2를 AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVS로 교체할 때

  노드 2가 교체되면 노드 1이 노드 2가 아닌 홈 노드로 온라인 상태가 됩니다.

스토리지 페일오버를 사용하도록 설정한 후 6단계 이후에 잘못된 소유권 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 애그리게이트 목록 가져오기:

   '스토리지 집계 표시 노드2'는 홈 true입니다

   올바르게 재배치되지 않은 애그리게이트를 확인하려면 섹션에서 가져온 노드 1의 홈 소유자가 있는 애그리게이트 목록을 참조하십시오 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그런 다음 위의 명령의 출력과 비교합니다.

2. 1단계의 출력과 섹션에서 node1에 대해 캡처한 출력을 비교합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그리고 올바르게 재배치되지 않은 모든 애그리게이트를 확인할 수 있습니다.
3. 노드 2의 왼쪽에 있는 애그리게이트를 재배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node node2-aggr aggr_node_1 - destination node1'

   이 재배치 작업 중에 -ndo-controller-upgrade 매개 변수를 사용하지 마십시오.

4. 노드 1이 이제 애그리게이트의 홈 소유자가 되는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-aggregate <aggr1, aggr2, aggr3…> - fields home-name'이 있습니다

   '<aggr1, aggr2, aggr3…>'은 노드 1을 원래 홈 소유자로 가지고 있는 집계 목록입니다.

   노드 1이 홈 소유자로 없는 애그리게이트는 3단계의 동일한 재배치 명령을 사용하여 노드 1로 재배치할 수 있습니다.

재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기

업그레이드 단계가 서로 다를 경우 시스템이 충돌합니다(재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기).

이러한 문제의 해결 방법은 발생 시기에 따라 다릅니다.

사전 점검 단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

HA 쌍의 사전 검사 단계가 계속 설정되기 전에 노드 1 또는 노드 2가 충돌합니다

사전 점검 단계 전에 노드 1이나 노드 2에 장애가 발생하면 이전에 애그리게이트를 재배치할 수 없으며 HA 쌍 구성이 아직 설정되어 있는 것입니다.

테이크오버 및 반환이 정상적으로 진행될 수 있습니다.

단계

1. 시스템에서 실행할 수 있는 EMS 메시지가 콘솔에 있는지 확인하고 권장되는 교정 조치를 취하십시오.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원을 껐다 켭니다

HA 쌍이 여전히 활성화된 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 1이 충돌합니다

일부 또는 모든 애그리게이트가 노드 1에서 노드 2로 재배치되었지만, HA 페어는 계속 사용하도록 설정되었습니다. 노드 2는 노드 1의 루트 볼륨과 재배치되지 않은 모든 루트 애그리게이트를 차지합니다.

재배치된 애그리게이트의 소유권은 홈 소유자가 변경되지 않았기 때문에 이전된 비루트 애그리게이트의 소유권과 동일합니다.

노드 1이 '반환 대기 중' 상태로 전환되면 노드 2에서 노드 1이 아닌 모든 애그리게이트를 되돌려 줍니다.

단계

1. 노드 1을 부팅한 후 노드 1의 모든 비루트 애그리게이트가 노드 1로 다시 이동했습니다. 노드 1에서 노드 2로 애그리게이트를 수동으로 재구성해야 합니다. 'storage aggregate relocation start-node node1-destination node2-aggregate-list * -ndocontroller-upgrade true'입니다
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍을 사용하지 않도록 설정한 상태에서 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 1이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍이 여전히 활성화된 첫 번째 리소스 릴리즈 단계에서는 노드 2에 장애가 발생합니다

노드 1은 해당 애그리게이트의 일부 또는 전부를 노드 2로 재배치했습니다. HA 쌍이 설정되었습니다.

노드 1은 노드 2에 재배치된 자체 애그리게이트뿐만 아니라 노드 2에 모두 적용됩니다. 노드 2가 부팅되면 애그리게이트 재배치가 자동으로 완료됩니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스 릴리즈 단계와 HA 쌍이 사용되지 않도록 설정된 후에 노드 2가 충돌합니다

노드 1이 적용되지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 나머지 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 검증 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

HA 쌍이 비활성화된 첫 번째 검증 단계에서 노드 2가 충돌합니다

HA 쌍이 이미 사용되지 않도록 설정되어 있으므로 노드 1에서 노드 2가 충돌한 후 노드 1이 작업을 인수하지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

HA 쌍이 비활성화된 첫 번째 검증 단계에서 노드 1이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

첫 번째 리소스-다시 찾기 단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

집계 재배치 중에 첫 번째 리소스-다시 찾기 단계 중에 노드 2가 충돌합니다

노드 2는 일부 또는 모든 해당 애그리게이트를 노드 1에서 노드 1로 재배치했습니다. 노드 1은 재배치된 애그리게이트의 데이터를 제공합니다. HA 쌍이 비활성화되므로 테이크오버가 없습니다.

재배치되지 않은 애그리게이트에는 클라이언트 운영 중단이 있습니다. 노드 2를 부팅할 때 노드 1의 애그리게이트는 노드 1로 재배치됩니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

Aggregate 재배치 중 첫 번째 리소스-다시 찾기 단계에서 노드 1이 충돌합니다

노드 2가 애그리게이트를 노드 1로 재배치하는 동안 노드 1이 충돌하면 노드 1이 부팅된 후에도 작업이 계속됩니다.

노드 2는 계속해서 나머지 애그리게이트를 제공하지만, 노드 1에 이미 재배치된 애그리게이트는 노드 1이 부팅되는 동안 클라이언트 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 컨트롤러 업그레이드를 계속합니다.

사후 검사 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행합니다

사후 검사 단계에서 노드 1 또는 노드 2가 충돌합니다

HA 쌍이 비활성화되므로 테이크오버가 불가능합니다. 재부팅된 노드에 속한 애그리게이트에는 클라이언트 중단이 있습니다.

단계

1. 노드를 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원을 껐다 켭니다

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 1이 충돌합니다

노드 2에서 애그리게이트를 재배치하는 동안 노드 1이 충돌하면 노드 1이 부팅된 후에도 작업이 계속됩니다.

노드 2는 계속해서 나머지 애그리게이트를 지원하지만, 이미 노드 1에 재배치된 애그리게이트 및 노드 1의 자체 애그리게이트는 노드 1이 부팅되는 동안 클라이언트 운영 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 컨트롤러 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 리소스 릴리즈 단계에서 노드 2가 충돌합니다

애그리게이트 재배치 중에 노드 2가 충돌하면 노드 2가 페일오버되지 않습니다.

노드 1은 재배치된 애그리게이트를 계속 제공하지만 노드 2가 소유한 애그리게이트는 클라이언트 운영 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 컨트롤러 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 검증 단계에서 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 실행할 수 있습니다

두 번째 검증 단계에서 노드 1이 충돌합니다

이 단계에서 노드 1이 충돌하면 HA 쌍이 이미 사용되지 않으므로 테이크오버가 발생하지 않습니다.

노드 1이 재부팅될 때까지 모든 애그리게이트에서 클라이언트 장애가 발생했습니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

두 번째 검증 단계에서 노드 2가 충돌합니다

이 단계에서 노드 2가 충돌하면 테이크오버 발생하지 않습니다. 노드 1은 애그리게이트에서 데이터를 제공합니다.

노드 2가 재부팅될 때까지 이미 재배치되었던 루트 이외의 애그리게이트는 운영 중단이 있습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

절차의 여러 단계에서 발생할 수 있는 문제입니다

절차의 여러 단계에서 일부 문제가 발생할 수 있습니다.

예기치 않은 **"storage failover show"** 명령 출력입니다

이 과정에서 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에 패닉이 발생하거나 노드가 실수로 재부팅되는 경우 재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기 전과 후에 'storage failover show' 명령에 대한 예기치 않은 결과가 나타날 수 있습니다.

2단계, 3단계, 4단계 또는 5단계의 'Storage failover show' 명령에서 예기치 않은 출력이 표시될 수 있습니다.

다음 예에서는 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에서 재부팅 또는 패닉이 발생하지 않는 경우 'Storage failover show' 명령의 예상 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

다음 예는 재부팅 또는 패닉 후 'storage failover show' 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

출력에 노드가 부분 반환 상태이고 스토리지 페일오버가 비활성화되었다고 하지만 이 메시지는 무시할 수 있습니다.

별도의 조치가 필요하지 않습니다. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행하십시오.

LIF 마이그레이션 실패

LIF를 마이그레이션한 후에는 2단계, 3단계 또는 5단계에서 마이그레이션한 후 온라인으로 전환되지 않을 수 있습니다.

단계

1. 포트 MTU 크기가 소스 노드의 크기와 같은지 확인합니다.

   예를 들어, 소스 노드에서 클러스터 포트 MTU 크기가 9000인 경우 대상 노드에서 9000이어야 합니다.

2. 포트의 물리적 상태가 "소유"인 경우 네트워크 케이블의 물리적 연결을 확인합니다.

참조

이 콘텐츠의 절차를 수행할 때 참조 콘텐츠를 참조하거나 참조 웹 사이트로 이동해야 할 수 있습니다.

- [Reference content]
- [Reference sites]

참조 콘텐츠

이 업그레이드와 관련된 내용은 아래 표에 나와 있습니다.

콘텐츠	설명
"볼륨 또는 스토리지를 이동하여 업그레이드"	에서는 스토리지 또는 볼륨을 이동하여 클러스터의 컨트롤러 하드웨어를 빠르게 업그레이드하는 방법을 설명합니다. 지원되는 모델을 디스크 쉘프로 변환하는 방법도 설명합니다.
"패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성"	패브릭 구성에서 MetroCluster 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 설치하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
"FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 자료"	FlexArray 가상화 시스템에 대한 케이블 연결 지침 및 기타 정보를 제공합니다.
"MetroCluster 관리 및 재해 복구"	계획된 유지보수 작업 또는 재해 발생 시 MetroCluster 전환 및 스위치백 작업을 수행하는 방법에 대해 설명합니다.
"MetroCluster 업그레이드 및 확장"	MetroCluster 구성에서 컨트롤러 및 스토리지 모델을 업그레이드하고, MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환하고, 노드를 추가하여 MetroCluster 구성을 확장하는 절차를 제공합니다.
"ONTAP 9.0 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.0 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.2 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.2 명령의 구문 및 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.3 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.3 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.4 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.4 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.5 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.5 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.6 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.6 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.7 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.7 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.8 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.8 명령의 구문과 사용에 대해 설명합니다.
"ONTAP 9.9.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.9.1 명령의 구문 및 사용법을 설명합니다.
"ONTAP 9.10.1 명령: 수동 페이지 참조"	지원되는 ONTAP 9.10.1 명령에 대한 구문 및 사용법을 설명합니다.
"CLI를 통한 디스크 및 애그리게이트 관리"	에서는 CLI를 사용하여 ONTAP 물리적 스토리지를 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장에서는 Aggregate를 생성, 확장 및 관리하는 방법, Flash Pool Aggregate를 사용하는 방법, 디스크 관리 방법 및 RAID 정책 관리 방법을 보여 줍니다.

콘텐츠	설명
"고가용성 관리"	에서는 스토리지 페일오버 및 테이크오버/반환을 비롯하여 고가용성 클러스터 구성을 설치 및 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
"CLI를 통한 논리적 스토리지 관리"	볼륨, FlexClone 볼륨, 파일 및 LUN, FlexCache 볼륨을 사용하여 논리적 스토리지 리소스를 효율적으로 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 중복 제거, 압축, Qtree 및 할당량.
"네트워크 관리"	클러스터에서 물리적 및 가상 네트워크 포트(VLAN 및 인터페이스 그룹), LIF, 라우팅 및 호스트 해상도 서비스를 구성 및 관리하는 방법, 로드 밸런싱으로 네트워크 트래픽을 최적화하는 방법 및 SNMP를 사용하여 클러스터를 모니터링하는 방법에 대해 설명합니다.
"CLI를 통한 SAN 관리"	iSCSI 및 FC 프로토콜을 사용하여 LUN, igroup 및 대상을 구성하고 관리하는 방법과 NVMe/FC 프로토콜을 사용하여 네임스페이스 및 하위 시스템을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
"SAN 구성 참조"	FC 및 iSCSI 토폴로지 및 배선 스키마에 대한 정보를 제공합니다.
"클러스터 설정에 System Manager를 사용할지, ONTAP CLI를 사용할지 결정합니다"	ONTAP 설정 및 구성 방법에 대해 설명합니다.
"CLI를 사용한 관리 개요"	ONTAP 시스템 관리 방법, CLI 인터페이스 사용 방법, 클러스터에 액세스하는 방법, 노드 관리 방법 등을 설명합니다.
"ONTAP를 업그레이드합니다"	ONTAP 다운로드 및 업그레이드에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP A700을 AFF 9.10.1 RC2 이상을 실행하는 AFF A900으로 업그레이드합니다"	"system controller replace" 명령을 사용하여 AFF A700을 ONTAP 9.10.1 RC2 이상을 실행하는 AFF A900으로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8을 실행하는 컨트롤러를 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
""system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 ONTAP 9.7로 업그레이드하십시오"	"system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러를 ONTAP 9.7로 중단 없이 업그레이드하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.
"애그리게이트 재배치를 사용하여 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드합니다"	에서는 ONTAP 9.7 이하를 실행하는 수동 무중단 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 필요한 애그리게이트 재배치 절차를 설명합니다.

참조 사이트

를 클릭합니다 "NetApp Support 사이트" 또한 시스템에 사용할 수 있는 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 및 기타 하드웨어에 대한 설명서도 포함되어 있습니다. 또한 에는 도 포함되어 있습니다 , 새 시스템에서 지원하는 하드웨어에 대한 정보를 제공합니다.

액세스 "ONTAP 9 설명서".

에 액세스합니다 "Active IQ Config Advisor" 도구.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.